風速風向一體化感測器使用手冊

這是一款高品質的 RS485 戶外鋁合金風速與風向一體化感測器。本產品採用標準 RS485 匯流排 MODBUS-RTU 協議，可輕鬆接入 PLC、DCS 或其他監控系統，用於實時監測風速與風向。

1. 產品外觀與簡介

本感測器內部採用高精度傳感核心及相關器件，確保了極高的可靠性與卓越的長期穩定性。外殼採用優質鋁合金材質，堅固耐用，適合戶外嚴苛環境。

2. 技術參數

技術參數	參數值
風速量程	**0~30m/s**
啟動風速	$0.2m/$
風速精度	$\pm 3\%$
外殼材質	鋁合金
風向範圍	**360**度
風向解析度	22.5° (16 方位)
通訊接口	RS485
預設波特率	9600 8 n 1
供電電源	DC12-24V / 1A
工作溫度	**-40~80**

3. 產品尺寸說明

- 總高度：191mm
- 總長度（風向標）：253mm
- 底座安裝孔距：55mm (孔徑 $\varnothing 6.5mm$)
- 底座總直徑：75mm

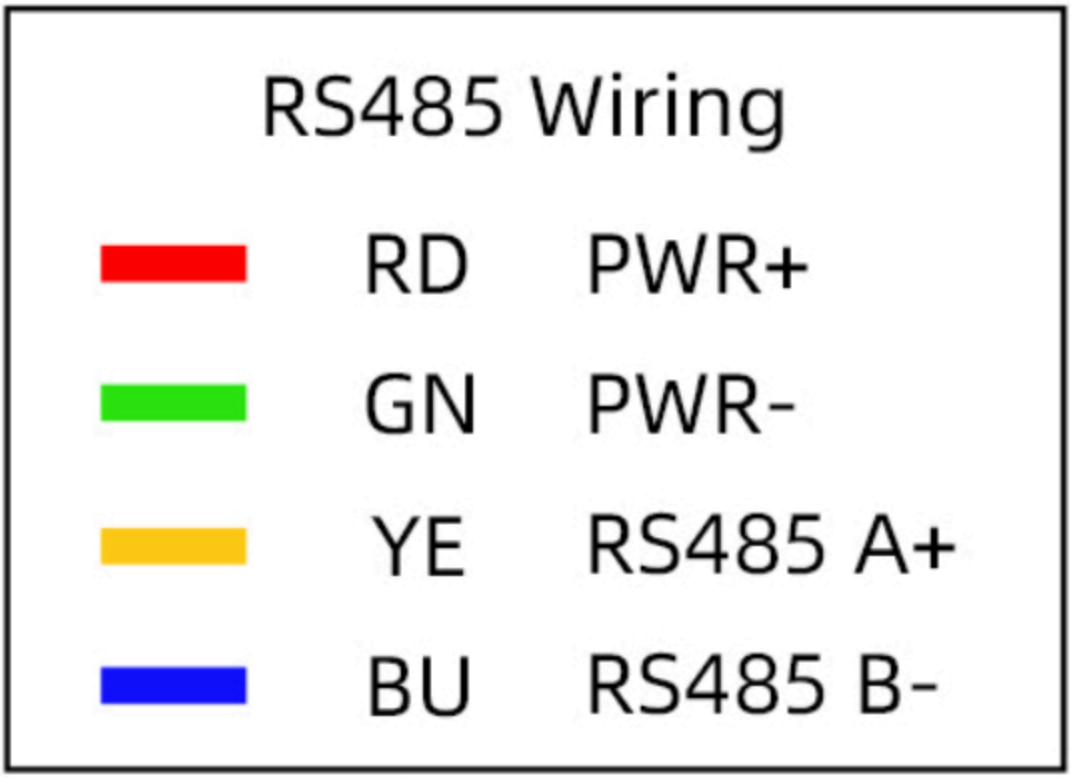
- 安裝板尺寸：140mm x 80mm

4. 接線說明

請嚴格按照線色進行接線。注意：接線時請先連接電源正負極，最後再連接訊號線。

RS485 數位輸出接線

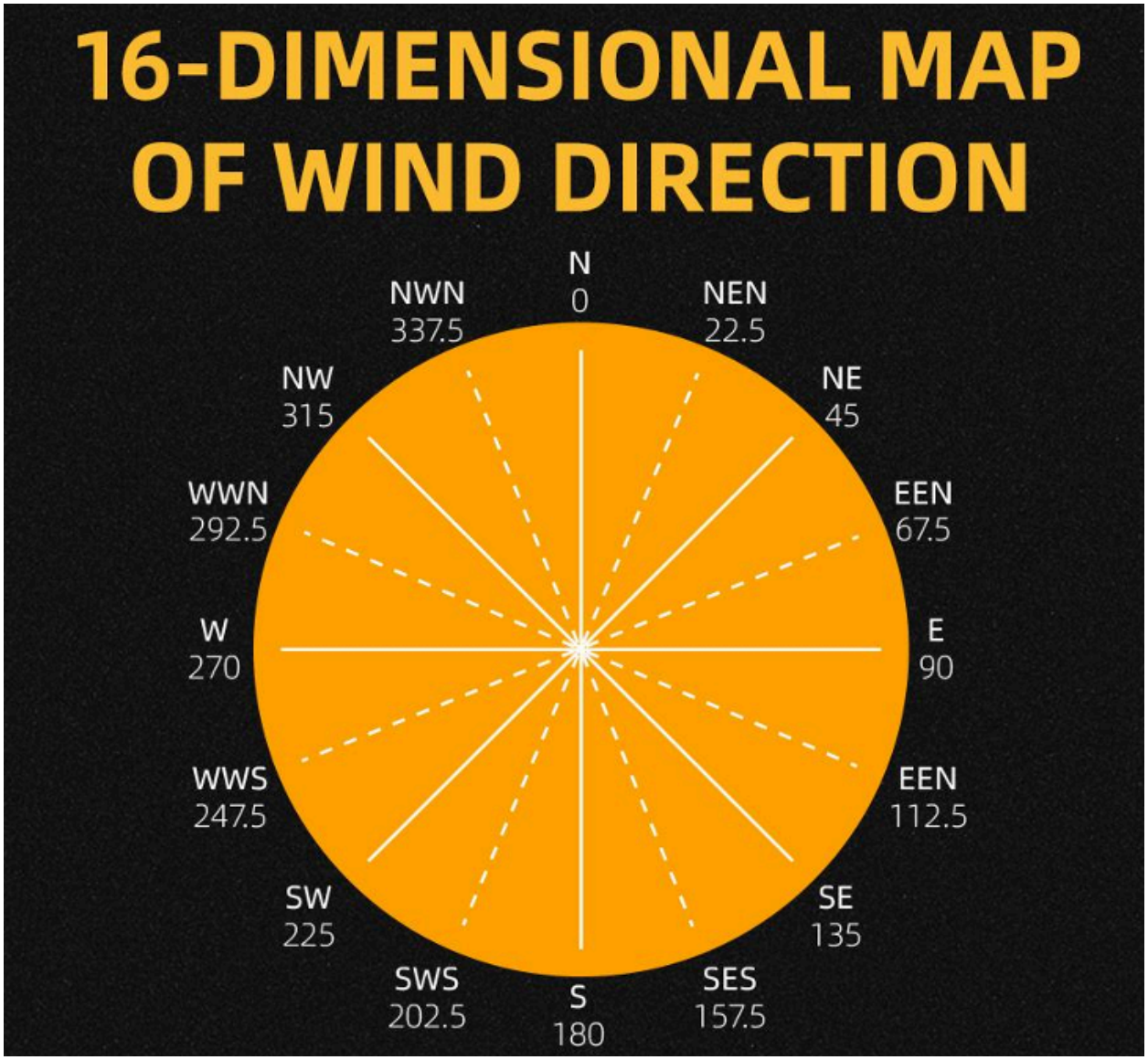
線色	標識	說明
紅色 (RD)	PWR+	電源正極 (DC12-24V)
綠色 (GN)	PWR-	電源負極
黃色 (YE)	RS485 A+	RS485 訊號 A+
藍色 (BU)	RS485 B-	RS485 訊號 B-



5. 16 方位風向對應圖

感測器將 360° 劃分為 16 個方位，每個方位間隔 22.5° ：

方位	角度 (°)	方位	角度 (°)
北 (N)	0 / 360	南 (S)	180
北東北 (NEN)	22.5	南西南 (SWS)	202.5
東北 (NE)	45	西南 (SW)	225
東東北 (EEN)	67.5	西西南 (WWS)	247.5
東 (E)	90	西 (W)	270
東東南 (EES)	112.5	西西北 (WWN)	292.5
東南 (SE)	135	西北 (NW)	315
南東南 (SES)	157.5	北西北 (NWN)	337.5



6. 通訊協議 (MODBUS-RTU)

6.1 讀取數據 (功能碼 0x03)

詢問幀範例：讀取 1 號設備數據

- 發送：01 03 00 00 00 02 C4 0B
- 解析：設備地址(01) + 功能碼(03) + 起始地址(00 00) + 長度(00 02) + CRC16校驗

應答幀範例：

- 回傳：01 03 04 00 79 00 00 DB EA
- 數據解析：數據以十六進制表示，需轉換為十進制。若數據放大倍數為 100，則實際值 = 數值 / 100。

- 例如 00 79 轉十進制為 121，則值為 $121/100 = 1.21$。

6.2 寄存器地址表

寄存器地址	起始地址	說明	數據類型	數值範圍
40001	00 00	風速	只讀	0-65535
40002	00 01	風向/電導率	只讀	0-65535
40103	00 66	設備地址	讀/寫	1-249
40104	00 67	波特率 ID	讀/寫	0-6

7. 修改參數範例

7.1 修改設備地址

若要將地址 1 改為 2：

- 發送：01 06 00 66 00 02 E8 14
- 回傳成功後，設備將改用新地址 02 進行通訊。

7.2 修改波特率

波特率對應表：1-2400, 2-4800, 3-9600 (預設), 4-19200, 5-38400, 6-115200。

- 修改命令：01 06 00 67 00 05 F8 16 (改為 38400)